

Домашняя работа № 3. Анализ трафика в Wireshark

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	MAC-адресация	6
3.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	8
3.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	13
3.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	16
4	Выводы	20

Список иллюстраций

3.1	ipconfig /?	6
3.2	ipconfig /all	6
3.3	ipconfig /all - информация об активном сетевом интерфейсе	7
3.4	ipconfig	7
3.5	ipconfig - информация об активном сетевом интерфейсе	7
3.6	ipconfig /all - информация об активном сетевом интерфейсе	8
3.7	определение IP-адреса и шлюза	9
3.8	пинг шлюза по умолчанию	9
3.9	список arp or icmp запросов	9
3.10	эхо-запрос: длина кадра	10
3.11	эхо-запрос: тип Ethernet	10
3.12	эхо-запрос: MAC-адреса источника и шлюза	10
3.13	эхо-ответ	11
3.14	протоколы arp, поля Ethernet 2	11
3.15	пинг ya.ru	12
3.16	icmp: эхо-запрос	12
3.17	переход на сайт с протоколом HTTP	13
3.18	фильтр http, протокол TCP	13
3.19	фильтр dns, протокол UDP	14
3.20	фильтр quic, протокол quic	15
3.21	фильтр quic, протокол quic	15
3.22	handshake, пакет [SYN]	16
3.23	handshake, пакет [SYN, ACK]	16
3.24	handshake, пакет [ACK]	16
3.25	статистика -> график потока	18
3.26	график потока	19

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ UDP протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Задание

MAC-адресация

1. Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ifconfig` для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.

Анализ кадров канального уровня в Wireshark

1. Установить на домашнем устройстве Wireshark.
2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.

Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

1. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 MAC-адресация

1. С помощью команды `ipconfig` для ОС Windows выведите информацию о текущем сетевом соединении. Используйте разные опции команды.

```
C:\Windows\system32>ipconfig /?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
        /renew [адаптер] | /release [адаптер] |
        /renew6 [адаптер] | /release6 [адаптер] |
        /flushdns | /displaydns | /registerdns |
        /showclassid адаптер |
        /setclassid адаптер [идентификатор_класса] |
        /showclassid6 адаптер |
        /setclassid6 адаптер [идентификатор_класса] ]

Здесь
адаптер          Имя подключения (можно использовать знаки подстановки
                  * and ?, см. примеры)

Параметры:
/?              Вывод данного справочного сообщения
/all           Вывод подробных сведений о конфигурации.
/release       Освобождение IPv4-адреса для указанного адаптера.
/release6      Освобождение IPv6-адреса для указанного адаптера.
/renew         Обновление IPv4-адреса для указанного адаптера.
/renew6        Обновление IPv6-адреса для указанного адаптера.
/flushdns      Очистка кэша сопоставителя DNS.
/registerdns   Обновление всех DHCP-аренд и перерегистрация DNS-имен
/displaydns    Отображение содержимого кэша сопоставителя DNS.
/showclassid   Отображение всех допустимых для этого адаптера
```

Рис. 3.1: `ipconfig /?`

```
C:\Windows\system32>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : MSI-PC13
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : IGD_MGTS

Неизвестный адаптер harr-tun:
```

Рис. 3.2: `ipconfig /all`

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_MGTS
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : E0-D0-45-44-46-AC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:d8d6:b726:3428:fbf0(Основной)
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:7c78:a700:3b8f:6414(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::2c96:5828:2386:1713%19(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 5 октября 2026 г. 16:21:02
Срок аренды истекает. . . . . : 7 октября 2026 г. 17:10:00
Основной шлюз. . . . . : fe80::5af8:5c9f:fe70:8e6c%19
                        192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 333500485
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-C3-97-81-04-7C-16-30-FF-02
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
C:\Windows\system32>
```

Рис. 3.3: ipconfig /all - информация об активном сетевом интерфейсе

```
C:\Windows\system32>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Неизвестный адаптер bapo-tun:
```

Рис. 3.4: ipconfig

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_MGTS
IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:d8d6:b726:3428:fbf0
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:7c78:a700:3b8f:6414
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::2c96:5828:2386:1713%19
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : fe80::5af8:5c9f:fe70:8e6c%19
                        192.168.1.1
C:\Windows\system32>
```

Рис. 3.5: ipconfig - информация об активном сетевом интерфейсе

Вывод:

ipconfig /? — выводит справку по команде и список всех её параметров.

ipconfig /all — показывает подробную информацию: MAC-адреса, DHCP, DNS-серверы, аренда адреса и т.д.

ipconfig — показывает базовую информацию о сетевых адаптерах: IP-адрес, маску подсети и основной шлюз.

2. Определите MAC-адреса сетевых интерфейсов на вашем компьютере.

В выводе команды `ipconfig /all` смотрим строку: “Физический адрес: E0 - D0 - 45 - 44 - 46 - AC”.

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_MGTS
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : E0-D0-45-44-46-AC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:d8d6:b726:3428:fbf8(Основной)
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:7c78:a700:3b8f:6414(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала. . . . . : fe80::2c96:5828:2386:1713%19(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13(Основной)
Маска подсети. . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 5 октября 2026 г. 16:21:02
Срок аренды истекает. . . . . : 7 октября 2026 г. 17:10:00
Основной шлюз. . . . . : fe80::5af8:5c5f:fe70:8e6c%19
                        192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6. . . . . : 333500485
DUID клиента DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-C3-97-81-04-7C-16-30-FF-02
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

C:\Windows\system32>
```

Рис. 3.6: `ipconfig /all` - информация об активном сетевом интерфейсе

3. Опишите структуру MAC-адресов вашего устройства.

Какая часть адреса идентифицирует производителя? - первые 3 байта (E0 - D0 - 45)

Какая часть адреса идентифицирует сетевой интерфейс? - последние 3 байта (44 - 46 - AC)

Определите, каким является адрес — индивидуальным или групповым? - индивидуальный, тк первый младший бит первого байта в двоичной системе равен 0 (E0 = 1110 0000)

Определите, каким является адрес - глобально администрируемым или локально администрируемым? - глобально администрируемый, тк второй младший бит первого байта в двоичной системе равен 0 (E0 = 1110 0000)

3.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

1. Установите на вашем устройстве Wireshark.
2. Запустите Wireshark. Выберите активный на вашем устройстве сетевой интерфейс.
3. На вашем устройстве в консоли определите с помощью команды `ipconfig` для ОС типа Windows IP-адрес вашего устройства (IPv4-адрес: 192.168.1.13 (основной)) и шлюз по умолчанию (Основной шлюз: 192.168.1.1).

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_MGTS
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : E0-D0-45-44-46-AC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:d8d6:b726:3428:fbf0(Основной)
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a00:1370:817c:8c44:7c79:a700:3b8f:6414(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::2c96:5828:2306:1713%19(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.13(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 5 октября 2026 г. 16:21:02
Срок аренды истекает. . . . . : 7 октября 2026 г. 17:10:00
Основной шлюз. . . . . : fe80::5af8:5cff:fe70:8e6c%19
                        192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 333500485
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-C3-97-81-04-7C-16-30-FF-02
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рис. 3.7: определение IP-адреса и шлюза

4. На вашем устройстве в консоли с помощью команды `ping` адрес_шлюза пропингуйте шлюз по умолчанию.

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3мсек, Среднее = 1мсек

C:\Windows\system32>
```

Рис. 3.8: пинг шлюза по умолчанию

5. В Wireshark остановите захват трафика. В строке фильтра пропишите `arp or icmp`. Убедитесь, что в списке пакетов отобразятся только пакеты ARP или ICMP, в частности пакеты, которые были сгенерированы с помощью команды `ping`.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4051	214.77185300	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4052	216.21892300	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4053	216.76747300	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4054	217.76209300	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4055	218.77206200	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4127	229.15228400	LLCPv6nodes_70:Be:	Intel_44:46:ac	ARP	42	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.1
4128	229.15229300	Intel_44:46:ac	LLCPv6nodes_70:Be:	ARP	42	192.168.1.13 is at 08:00:45:44:46:ac
4131	232.26472800	LLCPv6nodes_70:Be:	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.1
4132	232.26472800	LLCPv6nodes_70:Be:	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.1
4133	232.26472800	Intel_44:46:ac	LLCPv6nodes_70:Be:	ARP	42	192.168.1.13 is at 08:00:45:44:46:ac
4137	247.65892600	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.66197400	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 4137)
4139	248.66480300	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.66560300	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 4139)
4141	249.67670700	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.68897000	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 4141)
4143	250.68664300	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.69811800	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4143)
4145	251.47370700	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4152	254.26176500	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4160	255.27290100	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13

Рис. 3.9: список arp or icmp запросов

6. Выберите первый указанный кадр ICMP — эхо-запрос.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4137	247.659930600	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.663974500	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 4137)
4139	248.664836300	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.665683400	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 4139)
4141	249.670717000	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.680579200	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 4141)
4143	250.688643200	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.690118900	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4143)

Frame 4137: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{F597CF08-96FF-4AAA-ACB7-27330F18C187}, id 0

Section number: 1

Interface id: 0 (\Device\NPF_{F597CF08-96FF-4AAA-ACB7-27330F18C187})

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Oct 6, 2026 18:44:04.521724400 RTZ 2 (sumo)

UTC Arrival Time: Oct 6, 2026 19:44:04.521724400 UTC

Epoch Arrival Time: 1791301444.521724400

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 7.466000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 4 minutes, 7.659930600 seconds]

Frame Number: 4137

Frame length: 74 bytes (592 bits)

Capture length: 74 bytes (592 bits)

[Frame is marked: false]

Рис. 3.10: эхо-запрос: длина кадра

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4137	247.659930600	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.663974500	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 4137)
4139	248.664836300	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.665683400	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 4139)
4141	249.670717000	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.680579200	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 4141)
4143	250.688643200	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.690118900	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4143)

Frame 4137: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{F597CF08-96FF-4AAA-ACB7-27330F18C187}, id 0

Ethernet II, Src: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac), Dst: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.13, Dst: 192.168.1.1

Internet Control Message Protocol

Рис. 3.11: эхо-запрос: тип Ethernet

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4137	247.659930600	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.663974500	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 4137)
4139	248.664836300	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.665683400	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 4139)
4141	249.670717000	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.680579200	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 4141)
4143	250.688643200	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.690118900	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4143)

Frame 4137: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{F597CF08-96FF-4AAA-ACB7-27330F18C187}, id 0

Ethernet II, Src: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac), Dst: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)

Destination: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)

Source: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 0]

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.13, Dst: 192.168.1.1

Internet Control Message Protocol

Рис. 3.12: эхо-запрос: MAC-адреса источника и шлюза

Длина кадра - Frame Length: 74 bytes (592 bits)

К какому типу Ethernet относится кадр - Ethernet II

MAC-адреса источника - Source: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)

MAC-адреса шлюза - Destination: LLCProizvods_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)

Тип MAC-адресов - индивидуальные, тк у обоих адресов младший бит первого байта равен 0 (e0 = 1110 0000, 58 = 0101 1000)

6. Выберите второй указанный кадр ICMP — эхо-ответ.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4137	247.458920600	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 4138)
4138	247.459395900	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (request in 4137)
4139	248.664063000	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 4140)
4140	248.665683400	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (request in 4139)
4141	249.470787800	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 4142)
4142	249.688579200	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (request in 4141)
4143	250.688643200	192.168.1.13	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 4144)
4144	250.690189800	192.168.1.1	192.168.1.13	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (request in 4143)

Ethernet II, Src: LLCProizvodst_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c), Dst: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)	
Destination:	Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)
Source:	LLCProizvodst_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)
Type:	802.1Q Virtual LAN (80100)
Stream Index:	0
802.1Q Virtual LAN, PBT: 0, DEI: 0, TD: 0	
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.13	
6000 ... - Version: 4	

Рис. 3.13: эхо-ответ

Длина кадра - Frame Length: 78 bytes (624 bits)

К какому типу Ethernet относится кадр - Ethernet II

MAC-адреса источника - Source: LLCProizvodst_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)

MAC-адреса шлюза - Destination: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)

Тип MAC-адресов - индивидуальные, тк у обоих адресов младший бит первого байта равен 0 (e0 = 1110 0000, 58 = 0101 1000)

7. Изучите кадры данных протокола ARP. Изучите данные в полях заголовка Ethernet II.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4092	216.210892300	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4093	216.708741700	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4094	217.702099800	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4098	218.772862000	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4127	229.152284800	LLCProizvodst_70:8e:6c	Intel_44:46:ac	ARP	42	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.1
4128	229.152299200	Intel_44:46:ac	LLCProizvodst_70:8e:6c	ARP	42	192.168.1.13 is at e0:d0:45:44:46:ac
4131	232.264738200	LLCProizvodst_70:8e:6c	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.1
4132	232.264738400	LLCProizvodst_70:8e:6c	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.13? Tell 192.168.1.1
4133	232.264739000	Intel_44:46:ac	LLCProizvodst_70:8e:6c	ARP	42	192.168.1.13 is at e0:d0:45:44:46:ac
4145	233.472387700	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4152	254.261765800	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4158	255.272901700	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4196	256.462433800	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4197	257.268789500	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13
4199	258.272399800	Intel_44:46:ac	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.13

Ethernet II, Src: Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac), Dst: LLCProizvodst_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)	
Destination:	LLCProizvodst_70:8e:6c (58:f8:5c:70:8e:6c)
Source:	Intel_44:46:ac (e0:d0:45:44:46:ac)
Type:	ARP (0x0805)
Stream Index:	0
Address Resolution Protocol (reply)	

Рис. 3.14: протоколы arp, поля Ethernet 2

Основная информация в Ethernet 2 - адреса Source (источника) и Destination (получателя).

8. Начните новый процесс захвата трафика в Wireshark. На вашем устройстве пропингуйте какой-нибудь известный вам адрес: ping ya.ru.

```
C:\Windows\system32>ping ya.ru

Обмен пакетами с ya.ru [2a02:6b8::2:242] с 32 байтами данных:
Ответ от 2a02:6b8::2:242: время=10мс
Ответ от 2a02:6b8::2:242: время=11мс
Ответ от 2a02:6b8::2:242: время=10мс
Ответ от 2a02:6b8::2:242: время=11мс

Статистика Ping для 2a02:6b8::2:242:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 10мсек, Максимальное = 11 мсек, Среднее = 10 мсек

C:\Windows\system32>
```

Рис. 3.15: пинг ya.ru

9. В Wireshark остановите захват трафика. Изучите запросы и ответы протоколов ARP и ICMP. Определите MAC-адреса источника и получателя, определите тип MAC-адресов.

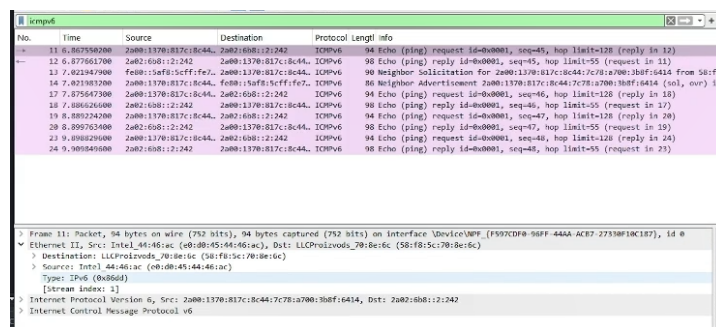


Рис. 3.16: icmp: эхо-запрос

При ping ya.ru на исходящих ICMP-запросах :

- Source MAC — MAC устройства: e0:d0:45:44:46:ac (Intel_44:46:ac)
- Destination MAC — MAC шлюза: 58:f8:5c:70:8e:6c (LLCProizvods_70:8e:6c)

При ping ya.ru на ответных ICMP-запросах MAC-адреса будут обратными:

- Source MAC — MAC устройства: 58:f8:5c:70:8e:6c (LLCProizvods_70:8e:6c)
- Destination MAC — MAC шлюза: e0:d0:45:44:46:ac (Intel_44:46:ac)

3.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

1. Запустите Wireshark. Выберите активный сетевой интерфейс. Убедитесь, что начался процесс захвата трафика.
2. В браузере перейдите на сайт, работающий по протоколу HTTP (CERN <http://info.cern.ch/>). Поочередно переходите по ссылкам или разделам сайта в браузере.

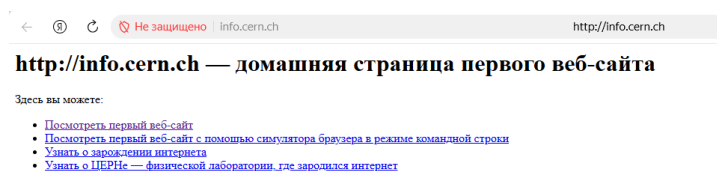


Рис. 3.17: переход на сайт с протоколом HTTP

3. В строке фильтра укажите http и проанализируйте информацию по протоколу TCP в случае запросов и ответов.

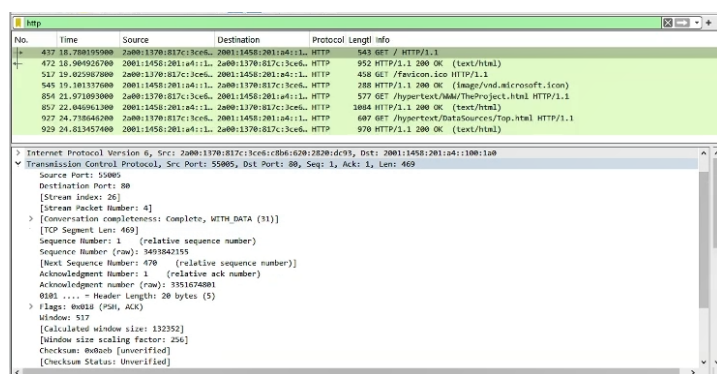


Рис. 3.18: фильтр http, протокол TCP

Информация по протоколу TCP (для выбранного пакета):

- Порты: Source 55085 → Destination 80 (HTTP)
- Флаги: PSH, ACK (0x018)
- Seq = 1, Ack = 1, Len = 469 (данные)
- Соединение установлено (Complete, WITH_DATA)

- Окно: 517, Window Scale: 256
- Контрольная сумма: unverified (checksum offload)

4. В строке фильтра укажите dns и проанализируйте информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов.

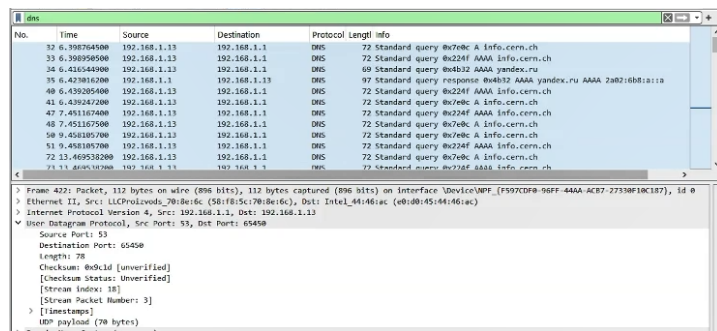


Рис. 3.19: фильтр dns, протокол UDP

Информация по протоколу UDP (для выбранного пакета):

- Порты: Source 53 → Destination 65458 (DNS)
- Length: 78
- Checksum: 0x9c9d (unverified, Checksum Status: Unverified)
- Stream Index: 18
- UDP payload (78 bytes)
- Тип пакета: DNS Standard query (0x7e6c A info.cern.ch)

5. В строке фильтра укажите quic и проанализируйте информацию по протоколу quic в случае запросов и ответов.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	66	Protected Payload (KPB)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	74	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1288	Protected Payload (KPB)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KPB)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KPB)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	203	Protected Payload (KPB)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	105	Protected Payload (KPB)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	78	Protected Payload (KPB)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	77	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1494	Protected Payload (KPB)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	75	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KPB)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1072	Protected Payload (KPB)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	77	Protected Payload (KPB)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	64	Protected Payload (KPB)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	74	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1494	Protected Payload (KPB)
104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	875	Protected Payload (KPB)
10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KPB), DCID=0db6b2f28141eb16

Рис. 3.20: фильтр quic, протокол quic

```

Ethernet II, Src: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45), Dst: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.117.220.78, Dst: 104.76.24.37
User Datagram Protocol, Src Port: 65115, Dst Port: 443
  Source Port: 65115
  Destination Port: 443
  Length: 47
  Checksum: 0x6775 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 102]
  [Stream Packet Number: 9]
  [Timestamps]
  UDP payload (39 bytes)
  QUIC IETF
    QUIC Connection Information
      [Connection Number: 1]
      [Packet Length: 39]
      1... .. = Header Form: Long Header (1)
      .1.. .... = Fixed Bit: True
      ..10 .... = Packet Type: Handshake (2)
      Version: 1 (0x00000001)
      Destination Connection ID Length: 8
      Destination Connection ID: 0db6b2f28141eb16
      Source Connection ID Length: 0
      Length: 22
      [Expert Info (Warning/Decryption): Failed to create decryption context: Secrets are not available]
      Remaining Payload: decc7ff28671ab9c87f14079609f296c0a2e00729404
  
```

Рис. 3.21: фильтр quic, протокол quic

Информация по протоколу UDP (для выбранного пакета):

- Packet Type: Handshake (2)
- Version: 1 (0x00000001)
- Header Form: Long Header
- Destination Connection ID: 0b6b2f28141eb16
- Source Connection ID: нет (длина 0)
- Packet Length: 39
- Шифрование: payload зашифрован, расшифровать не удалось (Secrets are not available)

6. Остановите захват трафика в Wireshark.

3.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

1. Запустите Wireshark. Выберите активный сетевой интерфейс.
2. На вашем устройстве используйте соединение по HTTP с каким-то сайтом для захвата в Wireshark пакетов TCP (сайт - CERN <http://info.cern.ch/>).
3. В Wireshark проанализируйте handshake протокола TCP.

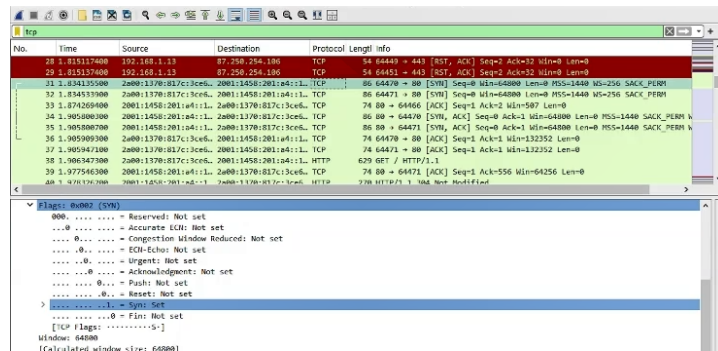


Рис. 3.22: handshake, пакет [SYN]

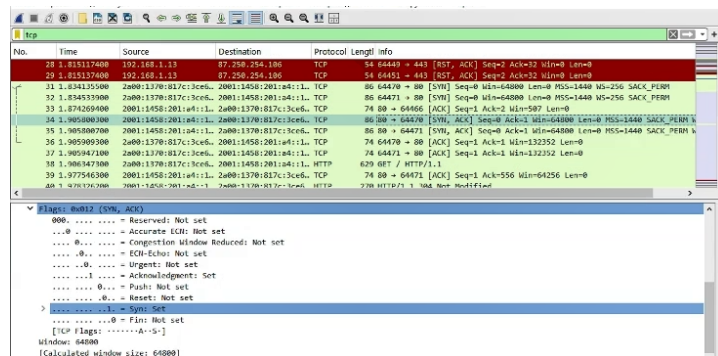


Рис. 3.23: handshake, пакет [SYN, ACK]

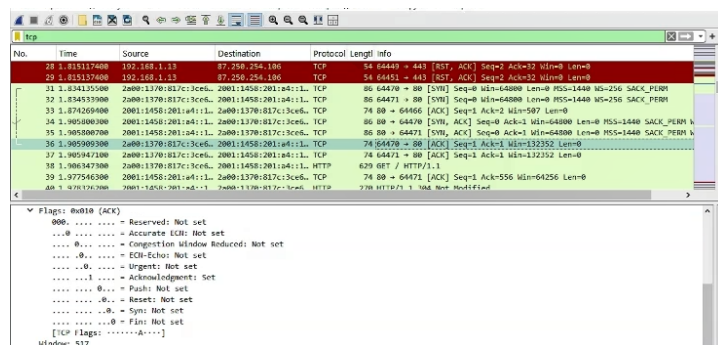


Рис. 3.24: handshake, пакет [ACK]

в Wireshark, TCP-соединение состоит из 3 пакетов (three-way handshake) :

- SYN — запрос клиента на установку соединения (клиент → сервер).
- SYN, ACK — сервер подтверждает получение запроса и соглашается на соединение (сервер → клиент).
- ACK — клиент подтверждает ответ сервера, соединение установлено (клиент → сервер).

4. В Wireshark в меню «Статистика» выберите «График Потока». В отчёте приведите пояснения по изменениям значений соответствующих сообщений при установлении соединения по TCP.

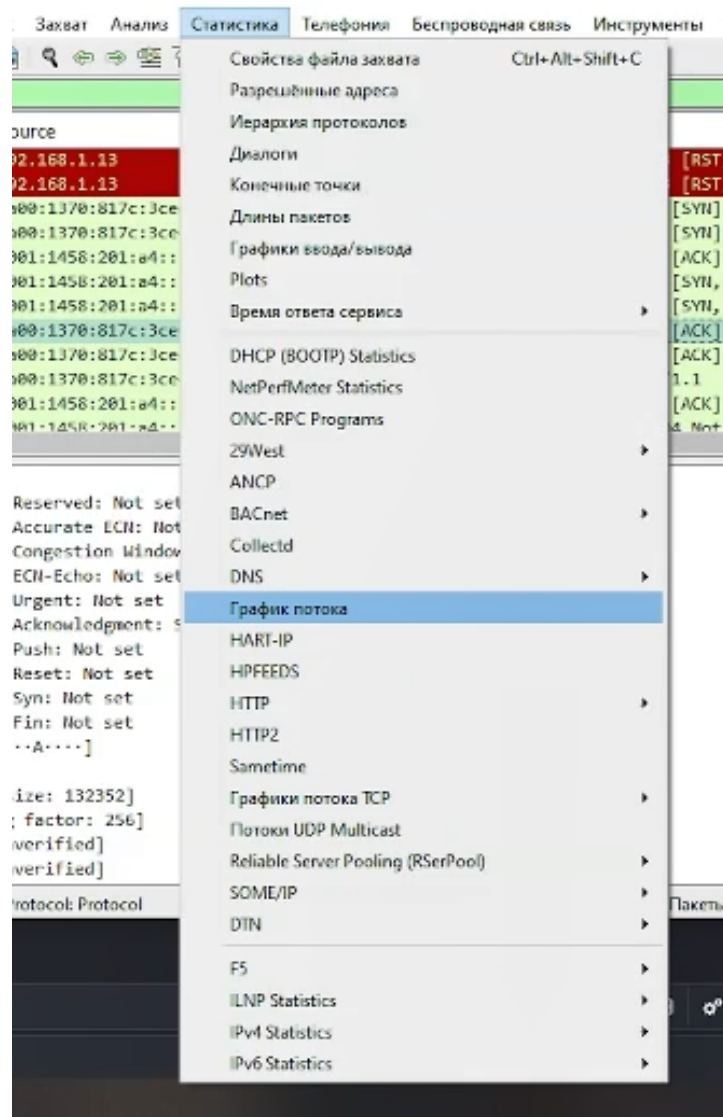


Рис. 3.25: статистика -> график потока

4 Выводы

В ходе выполнения домашней работы № 3 мне удалось изучить посредством Wireshark кадры Ethernet, анализ UDP протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.